

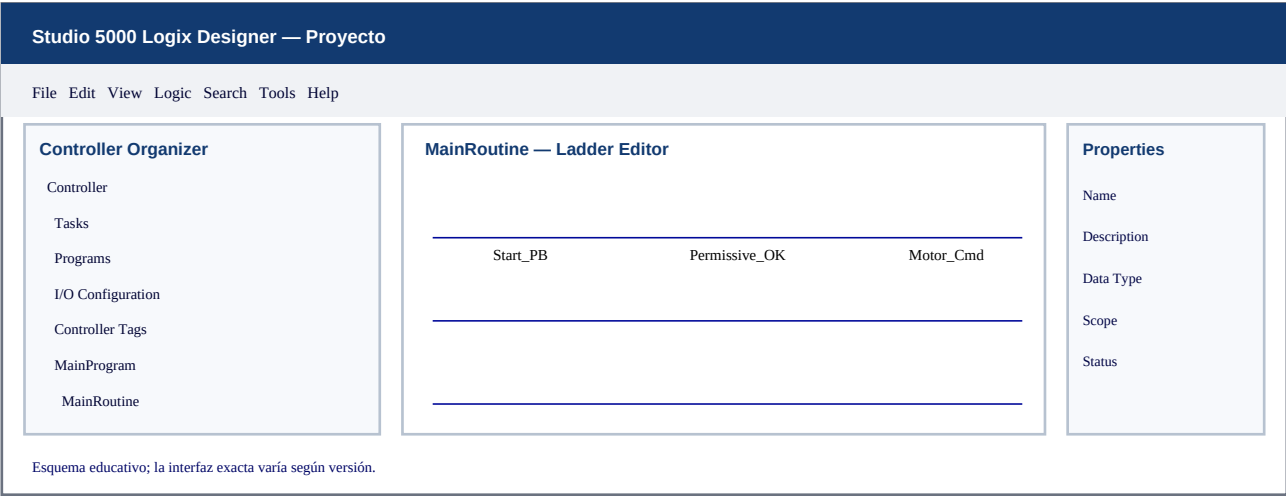
CURSO DE STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER

MÓDULO 2

Interfaz de Studio 5000

Capítulo técnico de estudio y referencia

Automatización Industrial • Allen-Bradley / Rockwell Automation • Studio 5000



Objetivo: aprender a navegar, editar, monitorear y diagnosticar una aplicación Logix con criterio profesional de planta.

Nota: menús, ventanas y funciones pueden variar según versión, controlador, firmware y proyecto. El contenido evita tratar una interfaz concreta como universal.

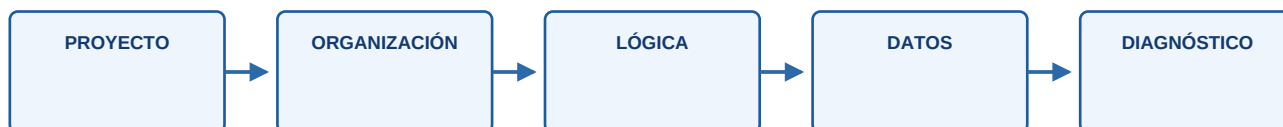
1. Objetivos de aprendizaje

Al terminar podrás reconocer las zonas principales de Studio 5000 Logix Designer, navegar el Controller Organizer, abrir rutinas Ladder, localizar Tags, revisar I/O, utilizar Data Monitor, buscar referencias y usar la interfaz como herramienta de troubleshooting.

- Ubicar Controller, Tasks, Programs, Routines, I/O y Tags.
- Distinguir configuración del sistema, lógica y datos.
- Seguir un Tag desde su origen hasta su uso.
- Monitorear valores Online con disciplina.
- Interpretar resultados de verificación y errores.
- Diagnosticar por capas antes de cambiar componentes.

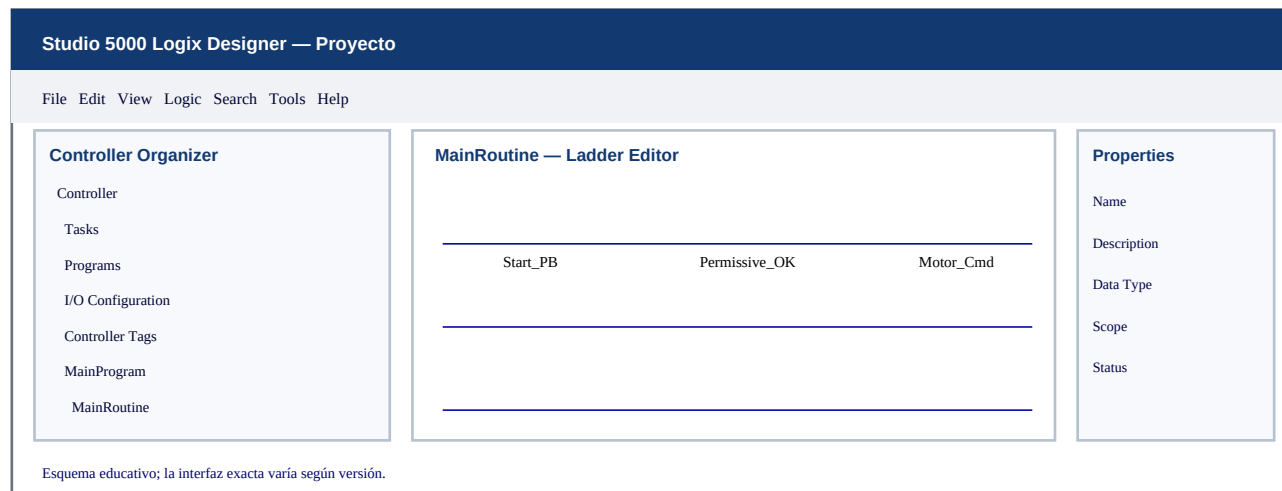
2. Introducción

Studio 5000 Logix Designer es el entorno de ingeniería usado para configurar y programar plataformas Logix. Rockwell documenta una ventana principal que integra Controller Organizer, Logical Organizer y editores como Ladder, Tag y Data Type. En planta, dominar la interfaz reduce el tiempo necesario para encontrar la causa de una falla.



3. La ventana principal

La ventana principal es el punto de partida. Su disposición puede personalizarse. Aprende la función de cada zona, no una posición fija que podría cambiar entre versiones.

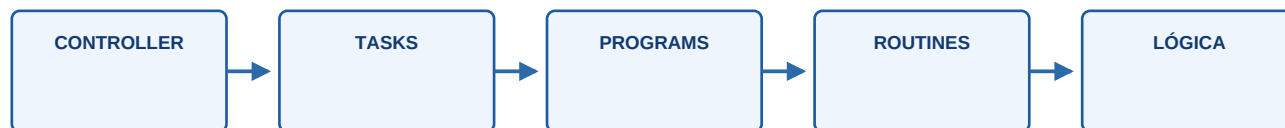


Izquierda: ¿dónde está el objeto? **Centro:** ¿qué estoy viendo/editando? **Propiedades:** ¿cómo está configurado? **Resultados:** ¿qué está reportando el software?

Error común: pensar que una rutina Ladder muestra todo el sistema. La lógica, Tags, I/O y configuración pueden requerir ventanas distintas.

4. Controller Organizer: mapa del proyecto

El Controller Organizer presenta una estructura jerárquica. Es la herramienta mental más importante para navegar un proyecto desconocido.



Controller: nivel superior de la aplicación. **Tasks:** organizan cuándo se ejecutan programas. **Programs:** agrupan lógica/datos. **Routines:** contienen lógica. **I/O Configuration:** representa módulos configurados. **Controller Tags:** datos de alcance del controlador.

Buenas prácticas: antes de editar, ubica el objeto exacto y comprende su relación con el resto del árbol.

5. Ladder Editor

El Ladder Editor está dentro de la ventana de la rutina y permite editar lógica Ladder. La documentación oficial indica que una rutina puede abrirse con su vista y pestañas de rutinas; una rutina Ladder vacía contiene un rung y un End rung.

Antes de modificar un rung:

- Identifica rutina y Program.
- Lee el rung completo de izquierda a derecha.
- Identifica condiciones de entrada.
- Encuentra la instrucción que produce la acción.
- Localiza los Tags involucrados.
- Busca referencias del Tag.
- Comprueba I/O, permissives, interlocks y faults.

Ejemplo conceptual:

```
Start_PB AND Permissive_OK AND NOT Motor_Fault → Motor_Cmd
```

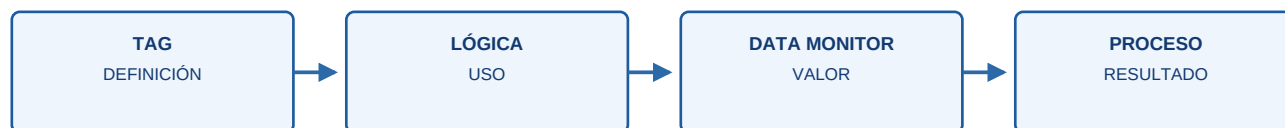
La pregunta profesional es: **¿qué condición está impidiendo que Motor_Cmd sea verdadero?**

6. Tags, Tag Editor y Data Monitor

Los Tags son el mecanismo principal para almacenar y referenciar datos. Rockwell documenta el Tag Editor para crear/administrar Tags y el Data Monitor para observar valores. Los I/O tags predefinidos se crean al agregar/configurar módulos.

Tag Editor: responde “¿cómo está definido este dato?”. Revisa nombre, descripción, tipo, scope y propiedades.

Data Monitor: responde “¿qué valor/estado tiene ahora?”. En línea puede permitir interacción con valores según el Tag y contexto.



Ejemplo: si un sensor está físicamente activo pero la secuencia no avanza, observa primero el Tag de entrada, después el permissive y finalmente el rung que habilita la secuencia.

Error común: escribir valores Online sin entender qué lógica los modifica.

7. I/O Configuration

La configuración de I/O conecta el proyecto con la arquitectura física. Rockwell indica que al agregar módulos de I/O/comunicación se habilita la comunicación del controlador con ellos y se generan Tags predefinidos. En módulos Ethernet, la IP forma parte de la configuración; otras opciones dependen del módulo.



También puede utilizarse Electronic Keying para restringir la conexión a un tipo de módulo según la configuración. En una estación remota, el diagnóstico debe considerar alimentación, red, adaptador, módulo y configuración.

Buenas prácticas: documenta la configuración existente antes de cambiarla.

8. Online vs Offline

Offline significa trabajar sobre el proyecto sin conexión al controlador. Online significa interactuar con el controlador real. Online proporciona evidencia del sistema, pero también aumenta el riesgo de afectar la máquina.



Offline: estudiar, preparar, revisar y organizar. Online: observar estados reales y realizar acciones autorizadas. Antes de editar Online evalúa estado del proceso, respaldo, autorización, seguridad y reversión.

Si el proyecto local no coincide con el controlador, detente. Determina cuál es la fuente de verdad antes de descargar o sobrescribir.

9. Search, Go To y Cross Reference

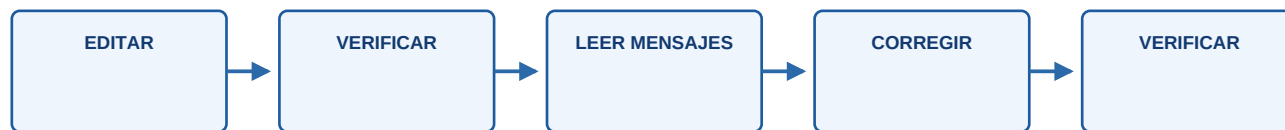
La búsqueda y referencia cruzada aceleran el diagnóstico. Para un Tag: encuentra el Tag, lee su descripción, identifica dónde se escribe, dónde se lee y qué lógica puede modificarlo.

- Encuentra el Tag.
- Revisa tipo y descripción.
- Identifica escritores.
- Identifica lectores.
- Relaciona referencias con I/O y secuencia.
- Construye una hipótesis antes de cambiar nada.

Ejemplo: Motor_RunFB no está activo. Primero determina si proviene de I/O, comunicación, lógica interna o un dispositivo. Después decide qué capa comprobar.

10. Results / Output y verificación

El área de resultados ayuda a revisar mensajes de operaciones y verificación. No todos los mensajes tienen el mismo significado: distingue errores, advertencias e información.



Buenas prácticas: después de una modificación importante, verifica el proyecto y corrige los problemas relevantes antes de continuar.

11. Ejemplo completo: motor que no arranca

Situación: una banda no arranca. El operador dice que START funciona. El objetivo es usar Studio 5000 como herramienta de evidencia.

Paso 1 — Controller Organizer

Ubica el Program y Routine asociados al motor.

Paso 2 — Ladder Editor

Localiza el rung que genera el comando y lee permissives, interlocks y faults.

Paso 3 — Data Monitor

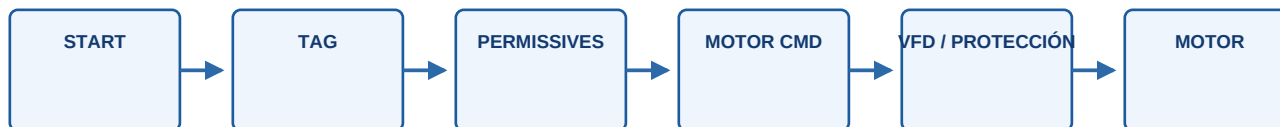
Observa Start_PB, Permissive_OK, Motor_Fault y Motor_Cmd.

Paso 4 — I/O Configuration

Si una entrada no cambia, revisa el módulo y, si es remoto, la arquitectura de comunicación.

Paso 5 — Dispositivo

Si Motor_Cmd está activo pero el motor no gira, pasa el diagnóstico al PowerFlex/E300/E3 Plus, potencia, motor y mecánica.



Resultado: Studio 5000 no es "la solución"; es una fuente de evidencia. El objetivo es encontrar dónde se rompe la cadena de control.

12. Troubleshooting

Guía de primera línea; la causa exacta depende del proyecto, hardware y versión.

Síntoma	Posibles causas	Comprobación	Acción
No encuentro lógica	Rutina/Program distinto	Buscar Tag/comando	Seguir referencias
Tag no cambia	Campo/I/O/lógica/red	Monitor + módulo	Aislar capa
No verifica	Error de lógica/configuración	Leer Results	Corregir y verificar
I/O con problema	Módulo/red/configuración	Estado/properties	Diagnosticar capa física y configuración
Proyecto no coincide	Versión/cambios sin respaldo	Comparar	Definir fuente de verdad
Cmd activo, motor parado	VFD/protección/potencia/mecánica	Estado y feedback	Separar PLC/drive/motor
Ventana desaparecida	Layout/paneles	View/ventanas	Restaurar disposición

13. Buenas prácticas de ingeniería

Aprende la estructura antes de modificar

Controller → Task → Program → Routine → Tag → I/O.

Usa descripciones

Nombres y descripciones deben ayudar al siguiente técnico.

Diagnostica antes de modificar

Primero evidencia; después cambio.

Controla cambios

Respaldo, versión y registro.

No dependas de memoria visual

La interfaz cambia entre versiones.

Online con disciplina

No escribas, fuerces ni edites sin evaluar riesgo.

No asumas hardware

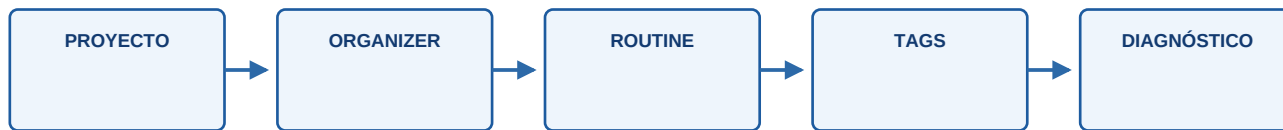
Catálogo, revisión y firmware importan.

Documenta causa raíz

Registra qué falló, qué cambió y cómo se verificó.

Principio: el objetivo no es “hacer que funcione”; es demostrar por qué fallaba y corregir la causa sin crear otra falla.

14. Resumen del capítulo



Ventana principal: integra organizadores y editores.

Controller Organizer: mapa del proyecto.

Ladder Editor: lectura/edición de lógica Ladder.

Tag Editor: definición y administración de Tags.

Data Monitor: valores/estados de Tags.

I/O Configuration: arquitectura configurada.

Search/Cross Reference: seguir Tags y usos.

Results/Verify: detectar problemas y validar cambios.

Online: datos reales con mayor riesgo operativo.

Troubleshooting: campo → I/O → Tag → lógica → comando → dispositivo → feedback.

15. Ejercicios progresivos

Resuélvelos primero; las soluciones están después.

Nivel básico

1. ¿Para qué sirve Controller Organizer?
2. ¿Diferencia entre Tag Editor y Data Monitor?
3. ¿Qué revisarías en I/O Configuration?
4. ¿Qué hace Ladder Editor?
5. ¿Qué diferencia existe entre Online y Offline?

Nivel intermedio

1. Motor no arranca: ¿qué objetos abrirías y en qué orden?
2. ¿Cómo seguirías Motor_Cmd hasta su origen?
3. Entrada no cambia: enumera cinco capas a revisar.
4. ¿Por qué importa la Task al analizar una rutina?
5. ¿Qué información buscarías en un módulo de I/O?

Nivel avanzado

1. Diseña una metodología para un permissive que nunca se activa.
2. Propón una estructura de navegación para tres motores, sensores, PowerFlex y E300.
3. Diferencia falla de lógica y comunicación usando evidencias de Studio 5000.

Troubleshooting

START cambia a 1 pero Motor_Cmd permanece en 0. Describe exactamente qué abrirías, qué Tags observarías y qué condiciones seguirías antes de tocar hardware.

16. Soluciones explicadas

1. Controller Organizer = mapa jerárquico del proyecto.
2. Tag Editor = definición/administración; Data Monitor = observación de valores y, según contexto, interacción Online.
3. I/O Configuration = arquitectura de módulos y propiedades.
4. Ladder Editor = lógica de una rutina Ladder.
5. Offline = sin controlador; Online = interacción con controlador real.
6. Para un motor: localizar rutina → comando → condiciones → referencias → I/O → dispositivo.
7. Capas de diagnóstico: sensor → cableado → módulo → red → Tag → lógica → salida → actuador.
8. La Task importa porque determina el contexto temporal de ejecución.
9. Para un motor, revisar comando, permissives, interlocks, faults, I/O y dispositivo.
10. Si Motor_Cmd=0, encuentra qué condición del rung lo mantiene en 0 antes de revisar el motor.

17. Evaluación final

No consultes las soluciones mientras la realizas.

Preguntas

1. Función de Controller Organizer.
2. Diferencia Controller/Program/Routine.
3. Función de Ladder Editor.
4. Tag Editor vs Data Monitor.
5. Importancia de I/O Configuration.
6. Qué significa Online.
7. Por qué verificar después de editar.
8. Utilidad de Cross Reference.
9. Por qué la interfaz varía por versión.
10. Relación entre Studio 5000 y hardware Allen-Bradley.

Problema práctico

Una bomba no arranca. Start_Request=1 en Data Monitor, pero Pump_RunCmd=0. Diseña una ruta completa de diagnóstico: ventanas, Tags, condiciones Ladder y momento en que pasarías de software a hardware/variador.

Criterio de dominio

Dominas el módulo cuando puedes abrir un proyecto desconocido, localizar la rutina, seguir un Tag, observar su valor, revisar I/O, interpretar verificación y construir una hipótesis basada en evidencia.

18. Referencias técnicas

Contenido basado en documentación oficial de Rockwell Automation para Studio 5000 Logix Designer, incluyendo Application Main Window, Ladder Editor, Tags/Aliases, Data Monitor, configuración de I/O y notas de versión 38.x.

- Rockwell Automation — Studio 5000 Logix Designer Online Help — Application Main Window.
- Rockwell Automation — Studio 5000 Logix Designer Online Help — Ladder Editor.
- Rockwell Automation — Studio 5000 Logix Designer Online Help — Enter Tags and Aliases.
- Rockwell Automation — Studio 5000 Logix Designer Online Help — Create and Configure I/O.
- Rockwell Automation — Studio 5000 Logix Designer Online Help — Data Monitor.
- Rockwell Automation — Studio 5000 Logix Designer Release Notes — versión 38.x.

Para una intervención real, verifica siempre catálogo, firmware, versión de Studio 5000, manual del dispositivo y estándar de la planta.

Fin del capítulo — Interfaz de Studio 5000